Inverse Design for Auxetic Structure

MLP–유전 알고리즘 기반 옥세틱 유닛셀의 인장 역설계 및 검증

박종혁 , 박종석 , 유선종 , 정종훈 충북대학교 기계공학부

연구 목적 및 설계 목표

연구 배경과 설계 과제

- 비정형 **물체를 감싸는 소프트 그리퍼 개발**을 출발점으로, **음의 푸아송 비를 갖는 옥세틱 구조**에 주목
- EARE 유닛셀의 리브 길이·높이·두께·타원 축비에 따라 변형 거동이 달라져 기하 치수 선정에 어려움
- **넓은 설계공간**에서 목표 물성을 만족하는 치수를 찾기 위해, **데이터 기반 역설계**를 중심으로 연구 수행

역설계 접근과 연구 목표

- MLP 대체 모델로 형상과 물성의 관계를 학습하고, 유전 알고리즘으로 목표에 대응하는 치수 조합 탐색
- 푸아송 비와 최대 등가응력을 함께 설계 목표로 설정하여, 변형 특성과 응력 응답을 동시에 고려
- 목표($\nu^* = -0.40$, $\sigma_{max}^* = 1.90$ MPa)의 후보를 FEA 재해석 및 3 × 3 시편 인장시험으로 검증

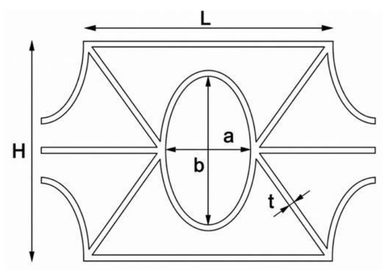


Fig. 1. EARE auxetic unit-cell geometry.

1. 학습 데이터 생성과 초탄성 재료 모델

- Maximin LHS: *L*, *H*, *t*, *a* 샘플링, a + b = 12 mm 고정
- Ansys Mechanical 2024R2 유닛셀 FEA: 주기 경계조건·10% 인장 변위
- 1001개 중 해석 실패 12개 제외, 유효 데이터 989개

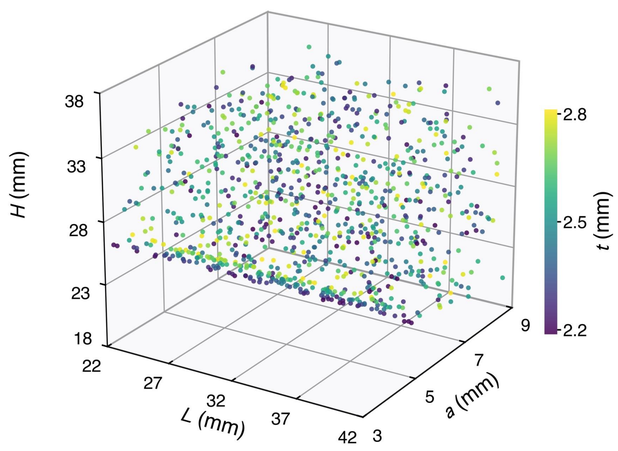


Fig. 2. Sampled geometry space.

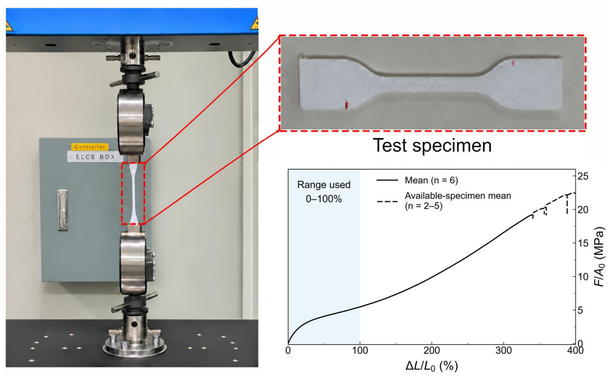


Fig. 3. TPU 90A material tensile test.

- ISO 527-2-2012 5A, 20 mm/min, Mooney–Rivlin 2변수, 모재 ν = 0.49
- C_{10} = −0.59628 MPa, C_{01} = 3.9672 MPa

2. MLP 대체 모델과 다중 시작 GA

- 기본 치수·형상비 7개 입력, ν·σ_{max} 동시 예측
- 학습 범위 내 tournament 선택·SBX 교차·PM 변이
- 서로 다른 seed 20개로 동일 목표의 복수 설계 후보 탐색

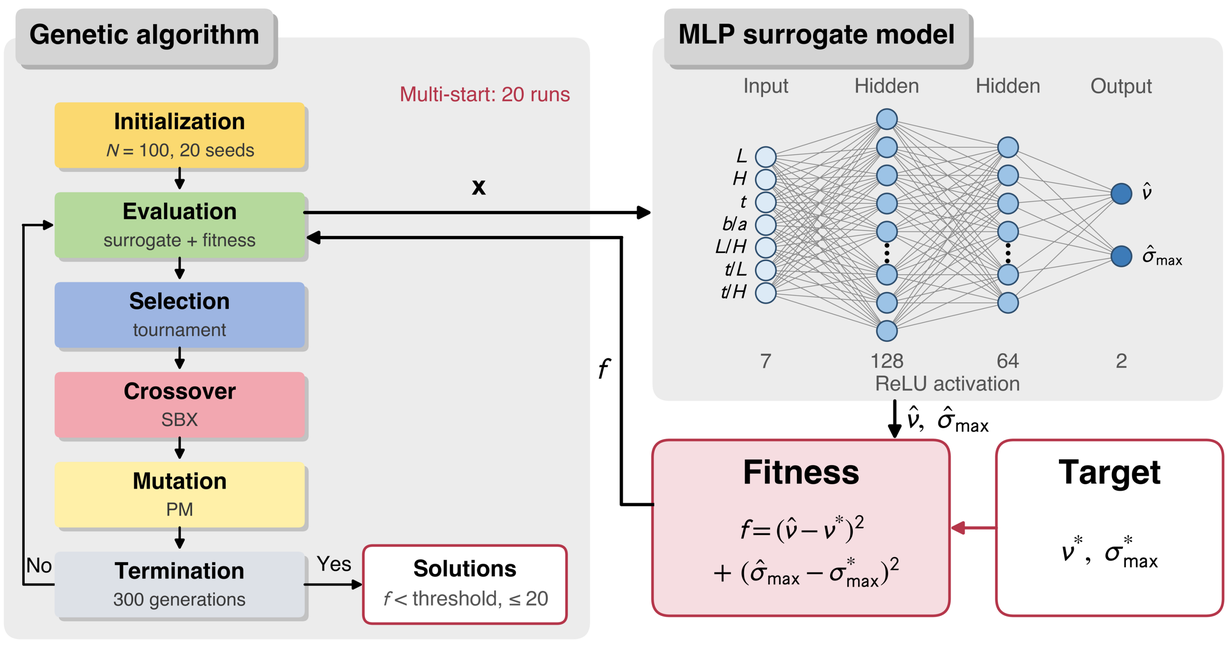


Fig. 4. MLP–GA workflow and multi-start inverse design.

Table 1

Surrogate Model Settings

Parameter	Value
Input layer	7
Hidden layer 1	128
Hidden layer 2	64
Output layer	2
Activation function	ReLU
Optimizer	Adam
Learning rate	3e-4
Weight decay	1e-5
Epoch	1500
Batch size	Full batch

Note. Full-batch regression.

Table 2

Genetic Algorithm Settings

Parameter	Value
Framework	Pymoo
Population size	100
Max. generation	300
Multi-start seed	20
Design variables	L, H, t, b/a
Search bounds	Training data range
Poisson's ratio tol.	±0.01
Max. eq. stress tol.	±0.05 MPa

Note. Surrogate prediction tolerances.

3. 대체 모델 성능과 FEA 역설계 재검증

- 학습/테스트 80:20 · 후보 20개 FEA 재검증

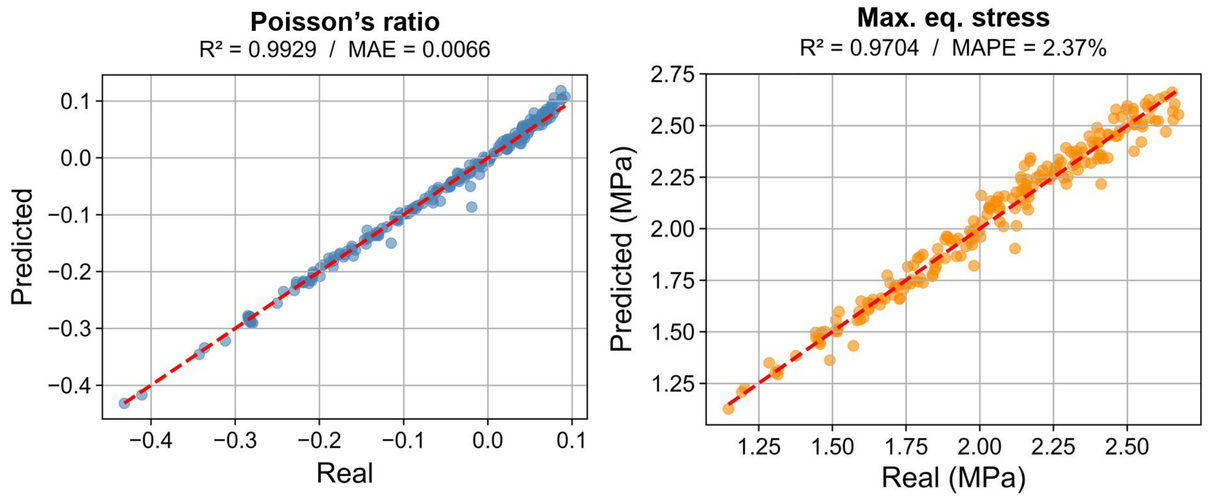


Fig. 5. MLP vs. FEA on the tensile test set.

Table 3

MLP Test-Set Performance

Metric	Poisson's ratio	Max. eq. stress
R^2	0.9929	0.9704
MAE	0.0066	0.0490 MPa
MAPE	—	2.37%

Note. — = not reported.

Table 4

FEA Re-Verification (n = 20)

Metric	Poisson's ratio	Max. eq. stress
MAE	0.0056	0.0578 MPa
MAPE	1.41%	3.04%

Note. Target: −0.40 and 1.90 MPa.

4. 목표 물성의 설계 결과 20개 및 시편 치수 선정

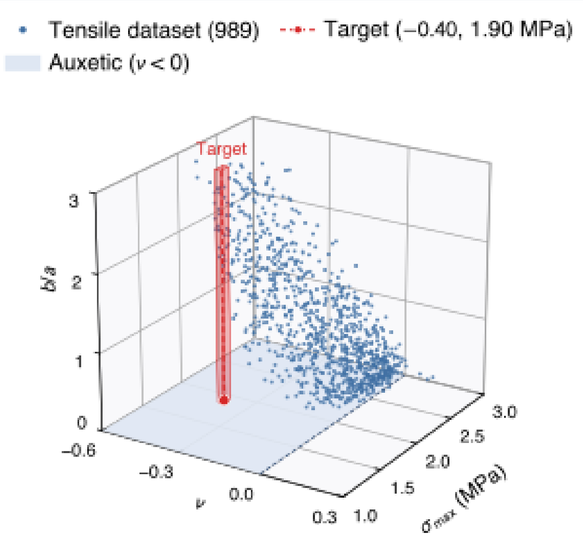


Fig. 6. Target in property space.

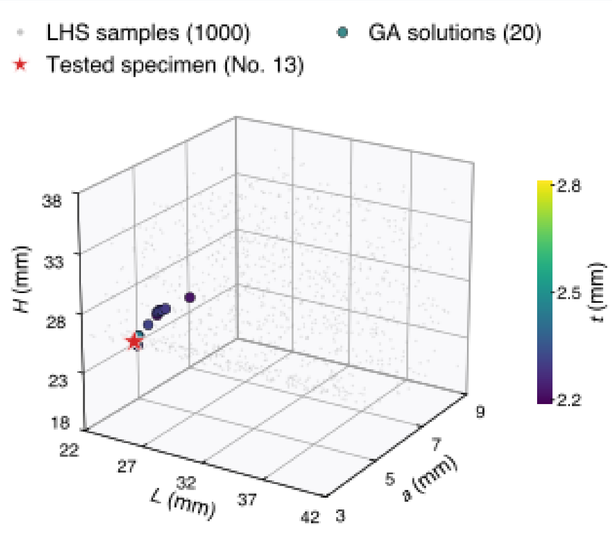


Fig. 7. GA solutions in geometry space.

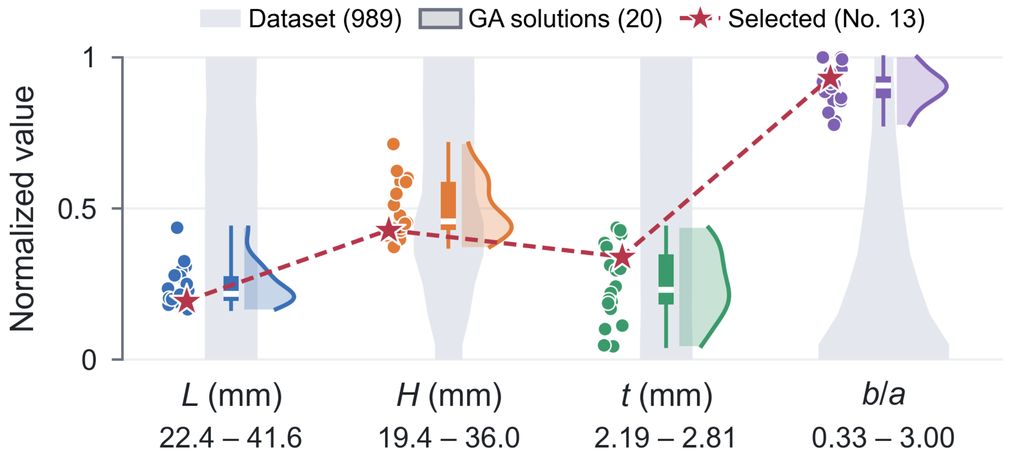


Fig. 8. Normalized designs and selected No.13.

5. 3 × 3 시편 실물 인장 검증

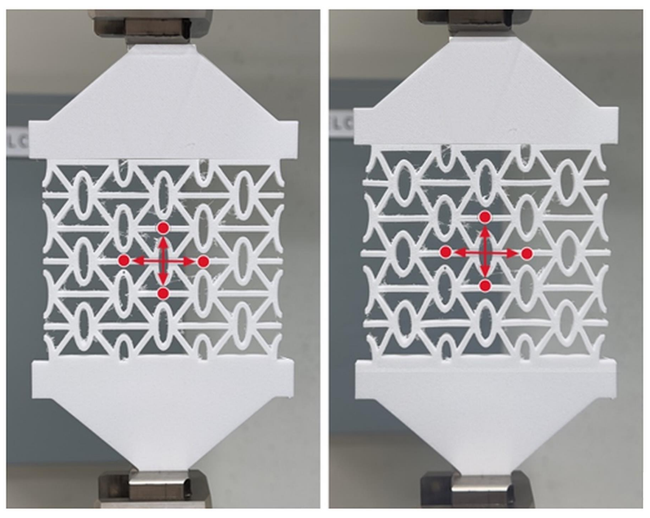


Fig. 9. Before / 10% tensile strain.

- 중앙 유닛셀 변위로 ν 산출

Table 5

Tensile Test: Solution No.13

Item	Value
Height: model / printed	81.69 / 82 mm
Tensile displacement	8.2 mm (10%)
Gauge y: before / after	26.56 / 29.07 mm
Gauge x: before / after	32.32 / 33.60 mm
Poisson's ratio: GA	−0.4001
Poisson's ratio: test	−0.419
Relative error	**4.74%**

결론

- MLP 대체 모델(R^2 0.9929, 0.9704)과 다중 시작 유전 알고리즘을 결합하여 목표 푸아송 비·최대 등가응력을 만족하는 설계 치수 후보 20개 도출
- 학습 데이터에 없는 목표값(−0.40, 1.90 MPa)에 대해서도 FEA 재검증 MAPE가 푸아송 비 1.41%, 최대 등가응력 3.04%로 목표에 근접
- No.13 설계를 3 × 3 시편으로 제작하여 인장시험한 결과, 푸아송 비 −0.419(예측 −0.4001)로 오차 4.74%
- 역설계 예측이 실물 거동과 5% 이내로 일치하여 데이터 기반 역설계의 유효성을 확인